

保密★启用前

2020-2021 学年第一学期期末考试

《微积分 B I 》

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生**教学号**和考生姓名；在答题卡指定位置上填写考试科目、考生姓名和考生**教学号**，并涂写考生**教学号**信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生教学号								
考生姓名								

一、选择题：1~6 小题，每小题 3 分，共 18 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

1. $x=0$ 是函数 $f(x)=\frac{2^{\frac{1}{x}}-1}{2^{\frac{1}{x}}+1}$ 的 ()。

(A) 无穷间断点 (B) 可去间断点 (C) 跳跃间断点 (D) 连续点

2. 函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续，是 $f(x)$ 在 $x=a$ 处左、右导数都存在的 () 条件。

(A) 充分必要 (B) 必要非充分 (C) 充分非必要 (D) 非充分非必要

3. 当 $x \rightarrow 0$ 时，函数 $f(x)=2^x+3^x-2$ 是 x 的 () 无穷小。

(A) 等价 (B) 高阶 (C) 低阶 (D) 同阶但非等价

4. 设 $f(x)=3x^3+x^2|x|$ ，则使 $f^{(n)}(0)$ 存在的最高阶导数为 ()。

(A) 3 (B) 2 (C) 1 (D) 0

5. 设 $\int f(x)dx=x^2+C$ ，则 $\int xf(1-x^2)dx=(\quad)$ 。

(A) $-\frac{1}{2}(1-x^2)^2+C$ (B) $\frac{1}{2}(1-x^2)^2+C$

(C) $-2(1-x^2)^2+C$ (D) $2(1-x^2)^2+C$

6. 设 $f(x)=x\sin x+\cos x$ ，则 $f(0)$ 和 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)$ 分别是 $f(x)$ 的 ()。

(A) 极小值和极大值 (B) 极大值和极小值

(C) 都是极大值 (D) 都是极小值

二、填空题：7~12 小题，每小题 3 分，共 18 分。请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效。

7. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{n^n} \sin \frac{1}{n} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

8. 设 $y=(1+\sin x)^x$ ，则 $dy|_{x=\pi} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

9. 设 $f(x) = \frac{x^2(x-1)}{(x+1)^2}$ 的斜渐近线方程为_____.

10. 设 $\int_0^\pi [f(x) + f''(x)] \sin x dx = 5$, $f(\pi) = 2$, 则 $f(0) =$ _____.

11. 当 p _____ 时, 反常积分 $\int_a^b \frac{1}{(b-x)^p} dx$ ($p > 0, a < b$) 收敛.

12. 曲线 $\begin{cases} 2x^2 + 4y + z^2 = 4z, \\ x^2 - 8y + 3z^2 = 12z \end{cases}$ 在 $yo z$ 坐标平面上的投影曲线方程为_____.

三、解答题: 13~19 小题, 共 64 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤. 请将答案写在答题卡上, 写在试题册上无效.

13. (本题满分 9 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \arcsin x}{\sin^3 x}$.

14. (本题满分 9 分) 设 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = e^{-t} \\ y = \int_0^t \ln(1+u^2) du \end{cases}$ 所确定, 求 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0}$.

15. (本题满分 9 分) 求 $\int \frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}+1} dx$.

16. (本题满分 9 分) 求 $\int_0^1 x \arcsin x dx$.

17. (本题满分 10 分) 求过直线 $L_1: \begin{cases} x+2z-4=0 \\ 3y-z+8=0 \end{cases}$ 且与直线

$L_2: \begin{cases} x-y-4=0 \\ y-z-6=0 \end{cases}$ 平行的平面方程.

18. (本题满分 10 分) 设 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. (1) 求 C 围城区域绕 y 轴旋转一周形成的旋转体体积; (2) 求内接于椭圆而边平行于坐标轴的最大矩形面积.

19. (本题满分 8 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续, 在 $(0, 2)$ 内二阶可导, 且 $f(0) = f\left(\frac{1}{2}\right)$, $2 \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx = f(2)$, 证明: 存在一点 $\xi \in (0, 2)$, 使 $f''(\xi) = 0$.